

PRESTATIONS DU LCIE DANS LE DOMAINE DE L'ENVIRONNEMENT



Présentation du LCIE

- ▶ **Centre technique : LCIE**
- ▶ **Date de création : 2021**
- ▶ **Effectif actuel : 15 permanents +10 intérimaires**

SOMMAIRE

- ▶ **Prélèvement et analyses des eaux**
- ▶ **Pollution de l'air**
- ▶ **Sols et sédiments**

Prélèvement et analyses des eaux continentales

- ▶ **Eaux superficielles**
- ▶ **Retenues de barrage**
- ▶ **Eaux souterraines**
- ▶ **Eaux potables**



Barrage



Oued



Puits



Eau potable

Prélèvement et analyses des eaux usées

► **Caractérisation:**

- **Eaux usées domestiques**

- **Eaux usées industrielles**

► **Évaluation des STEP**



Rejet liquide



STEP

Moyens de prélèvement des eaux continentales



Prélèvement d'eau d'un piezomètre



Pompe



Plongeur



Un seau

Moyens d'échantillonnages des eaux usées et mesure du débit



Échantillonneur automatique



Débit mètre Panasonic



Venturi

Analyses des eaux / Mesures in-situ

Paramètres	Normes de référence	Principe de la méthode
pH	NF T 90-008	Mesure potentiométrique
	NM ISO10523	
Température	NF EN ISO 25667	Mesure avec un thermomètre
	NM 03.7.008	
Conductivité à 25 °C	NF EN 27888	Détermination avec un conductimètre
	NM ISO 27888	
Turbidité	NF EN 27027	Détermination avec turbidimètre par méthode néphélométrie
	NM 03.7.010	
O ₂ dissous	NF EN 25-813	Analyse par oxymétrie ou par méthode chimique
	NF EN 25-814	
Chlore libre et total	RODIER	Analyse par chloromètre ou comparateur manuel



Multi- paramètres (O2-EC-PH)



PH- Mètre -EC



PH- Mètre



Turbidimètre



Comparateur de chlore



PH et ORP

Analyse / chimie générale

Paramètres	Normes de référence	Principe de la méthode
DBO5	NF EN 1899	Analyse par méthode de dilution dite « méthode Winkler » : oxydation biologique
DCO	NF T 90-101	Analyse par oxydation au dichromate de potassium à chaud : oxydation chimique
MO	NF EN ISO 8467	Analyse par oxydation au permanganate de potassium à chaud
MES	NF EN 872	Analyse par méthode de filtration ou de centrifugation
	NF T 90-105-2	
NH4	NF T 90-015	Distillation suivie d'une analyse colorimétrique ou volumétrique
NTK	NF EN 25663	Transformation des NTK en NH4 par minéralisation
PO4	NF EN 1189	Analyse par méthode colorimétrique
PT	NF T 90-016	Transformation des PT en PO4 par minéralisation
Sulfures	Méthode Rodier	Entrainement par l'azote et analyse volumétrique



DCO



MO



MES



NTK



NH4+



Centrifugeuse

Analyses des anions et des cations

Paramètres	Normes de référence	Principe de la méthode
Chlorures	NF ISO 9297	Analyse par méthode volumétrique
	NM 03 7 024	
Nitrites	NF EN 26 777	Analyse par méthode colorimétrique
	NM ISO26777	
Nitrates	RODIER	Analyse par méthode colorimétrique
Nitrates par colonne	RODIER	Méthode par réduction des nitrates en nitrites
	NM 03.07.014	
Sulfates	NF T 90-040	Analyse par méthode par néphélo -métrique
	NM ISO 9280	
Alcalinité	NF EN ISO 9936-1	Analyse par méthode volumétrique
Calcium	NF T 90-016	Analyse par méthode ti trimétrique
Dureté TH (magnésium)	NF T 90-003	Analyse par méthode ti trimétrique
Sodium et potassium	NF T 90-020	Méthode par absorption atomique (AA)
Cyanure	NF T 90-107	Analyse par électrode spécifique
Fluorures	NF T 90-004	Analyse par électrode spécifique

Analyses bactériologiques

Paramètres	Normes de référence	Principe de la méthode
Germes revivifiabiles à 22 et 37°C	NF EN ISO 6222	Dénombrement des germes sur une gélose à 22 et 37°C
	NM ISO 6222	
Coliformes	NF EN ISO 9308-1	Filtration des coliformes sur une membrane 0,45 µ et incubation sur un milieu sélectif à 37°C
	NM ISO 9308-1	
Escherichia coli	NF EN ISO 9308-1	Identification parmi les coliformes les colonies correspondant à E. coli et dénombrement
	NM ISO 9308-1	
Entérocoques intestinaux	NF EN ISO 7899-2	Filtration sur une membrane 0,45 µ et incubation sur un milieu sélectif à 44°C puis identification des entérocoques
	NM ISO 7899-2	
Clostridium sulfito-réducteurs	NF EN ISO 26461	Filtration sur une membrane 0,45 µ et incubation sur un milieu sélectif à 37°C (anaérobiose)
	NM ISO 6461-2	
Pseudomonas aëruginosas	Méthode Rodier	Filtration sur une membrane 0,45 µ et incubation sur un milieu sélectif à 37°C
Staphylocoques pathogènes	Méthode Rodier	Filtration sur une membrane 0,45 µ et incubation sur un milieu sélectif à 37°C
Salmonelles	Méthode Rodier	Filtration, enrichissement, isolement, incubation et identification des salmonelles
Vibrions cholériques	Méthode Rodier	Filtration, enrichissement, isolement, incubation et identification des vibrions



Milieux de culture



Autoclave



Filtration



Incubateur

Pollution de l'air

- ▶ **Caractérisation des émissions atmosphérique issues de sources fixes**
- ▶ **Échantillonnage et analyses de la qualité de l'air ambiant**
- ▶ **Évaluation de l'exposition des travailleurs en milieu de travail**
- ▶ **Mesure du bruit émis dans l'environnement**

Émissions atmosphériques



Cheminée



Mesure du débit



Analyseur de gaz



Mesure du gaz



Échantillonnage de poussière



Méthodes de référence

Paramètre	Technique utilisée / Principe	Méthode de référence
Température des gaz	Thermocouple	Méthode B
Pression des gaz	Manomètre	Méthode B
Humidité des gaz	Condensation	Méthode B
Masse molaire des gaz	Voir CO ₂ , CO, et O ₂	Méthode C
Vitesse et débit des gaz	Tube de Pitot	Méthode D
Poussières (MPS)	Gravimétrie	Méthode E
Métaux lourds	Ligne d'échantillonnage spécifique	USEPA, Méthode 29
O ₂	A. Automatique : Paramagnétisme	USEPA, Méthode 3A
CO ₂	A. Automatique : Absorption I.R	USEPA, Méthode 3A
CO	A. Automatique : Absorption I.R	USEPA, Méthode 10
SO ₂	A. Automatique : Photométrie UV	USEPA, Méthode 10
NO _x	A. Automatique : Photométrie UV	USEPA, Méthode 7E
THC (COVT)	A. Automatique FID	USEPA, Méthode 25A
HF et HCl	Ligne d'échantillonnage spécifique	EPA 26A
NH ₃	Ligne d'échantillonnage spécifique	-
C ₆ H ₆	Échantillonnage sur tube de charbon actif	-

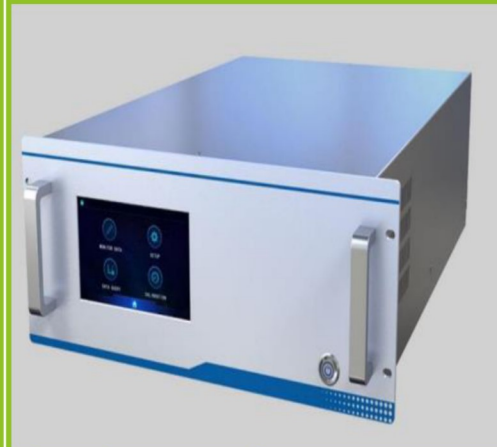
Air ambiant



Échantillonneur de poussière PM10



Laboratoire d'analyse de la qualité de l'air ambiant



Analyseur de gaz



Analyseur portable H2S et NH3



Station météorologique



Échantillonneurs TSP

Méthodes de références/air ambiant

Paramètre	Technique utilisée / Principe	Méthode de référence
Température de l'air	Station météorologique à capteurs électroniques avec système d'acquisition des données	-
Pression de l'air		
Humidité relative de l'air		
Vitesse et direction du vent		
NOx	Analyseur automatique : Chimiluminescence	NF EN 14211
SO2	Analyseur automatique : Fluorescence Ultra-violet	NF EN 14212
O3	Analyseur automatique : Photométrie	NF EN 14625
CO	Analyseur automatique : Infrarouge	NF EN 14626
Matière particulaire en suspension dans l'air ambiant (totale et PM-10)	Échantillonneur à grand volume	NM EN 12341
Matière particulaire en suspension dans l'air ambiant PM-2,5	Échantillonneur à grand volume	NM EN 14907
Benzène (C6H6)	Mesurage par la méthode passif	NF EN 14662-4
Métaux lourds (Cd et Pb) / mise en solution du filtre	Digestion du filtre par attaque acide	ISO 9855
Métaux lourds (Cd et Pb) / analyse	Spectrophotométrie d'émission à torche de plasma (ICP)	NF EN ISO 11885

Mesurage du bruit ambiant



Sonomètre classe 1



Calibreur classe 1



Méthode de référence / nuisances sonores

- ▶ Les mesures sont effectuées conformément aux spécifications des normes :
- ▶ **NF S 31 - 010** : « Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement »
- ▶ **NM ISO 1996** : « Acoustique - Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement »

Sols et sédiments

